
PROJETO DE MACHINE LEARNING

Disciplina Machine Learning para Física - Semestre 2025/1

Data e horário das apresentações (duração entre 15-25 minutos):

14 / 07 / 2025 a partir de 14:30

Escolha um tópico relacionado à sua pesquisa. Você deverá:

- ✦ Descrever o problema a ser resolvido;
- ✦ apresentar os dados disponíveis para o exemplo e determinar se precisa formatar ou preparar eles (pré-processamento);
- ✦ determinar os modelos de machine learning relevantes para estudo;
- ✦ motivar a escolha dos modelos e descrever se será utilizado aprendizado supervisionado, não supervisionado, de reforço ou recorrente (*reinforcement/recurrent*);
- ✦ determinar como os algoritmos de ML serão usados e motivar sua escolha (i.e.: classificação, regressão, geração, *denoising*, transformação, etc.);
- ✦ otimizar cada um dos algoritmos e decidir qual o algoritmo será utilizado para o resultado final, indicando qual foi o critério para a escolha, demonstrando com métricas e curvas de avaliação (ROC, PRC, *scores*, etc).
- ✦ Determinar como separa as amostras de treino, teste, validação, quando aplicável.
- ✦ Determinar os melhores hiperparâmetros do modelo (isto pode levar algum tempo e precisa ser feito para cada modelo **antes** de fazer a comparação entre modelos diferentes).
- ✦ Determinar qual método de otimização/minimização será usado (quais as ferramentas utilizadas, se alguma, e comparativo entre métodos quando aplicável);
- ✦ Apresentar as figuras de mérito da otimização;

No dia da apresentação dos resultados todos os pontos acima poderão ser avaliados e também vamos incentivar a participação como “audiência” dos colegas. Além dos “slides” da sua apresentação, precisa mandar seu código ou caderno/notebook de JuPyteR no GitHub.